

TS 1 segundo punto

$$x[n] * \delta[n-k] = x[n-k]$$

Esto nos dice que convolucionar tu señal $x[n]$ con un impulso desplazado simplemente desplaza o retrasa tu señal original.

Como la respuesta al impulso de nuestro sistema es $h[n] = \delta[n] - \delta[n-4]$, para encontrar la salida $y[n]$ aplicamos la propiedad distributiva de la convolución.

$$y[n] = x[n] * (\delta[n] - \delta[n-4])$$

$$y[n] = (x[n] * \delta[n]) - (x[n] * \delta[n-4])$$

$$y[n] = x[n] - x[n-4]$$

En los 3 incisos se resuelve igual, agarras la señal $x[n]$ original y restas esa misma señal retrasada 4 muestras

$$a) \quad x[n] = \cos(\omega_0 \cdot n \cdot T_s)$$

$$y[n] = \cos(\omega_0 n T_s) - \cos(\omega_0 (n-4) T_s)$$

$$y[n] = \cos(\omega_0 n T_s) - \cos(\omega_0 n T_s - 4\omega_0 T_s)$$

Nos pide llevar la fórmula a la forma de único coseno. Para hacer esto usamos la identidad trigonométrica

$$\cos(A) - \cos(B) = -2 \sin\left(\frac{A+B}{2}\right) \cdot \sin\left(\frac{A-B}{2}\right)$$

$$\text{Donde } A = \omega_0 n T_s \quad \text{y} \quad B = \omega_0 n T_s - 4\omega_0 T_s$$

$$\frac{A+B}{2} = \frac{2\omega_0 n T_s - 4\omega_0 T_s}{2} = \omega_0 n T_s - 2\omega_0 T_s$$

$$\frac{A-B}{2} = \frac{4\omega_0 T_s}{2} = 2\omega_0 T_s$$

Entonces nos queda

$$y[n] = -2 \sin(\omega_0 n T_s - 2\omega_0 T_s) \cdot \sin(2\omega_0 T_s)$$

si reordenamos

$$y[n] = -2 \sin(2\omega_0 T_s) \cdot \sin(\omega_0 n T_s - 2\omega_0 T_s)$$

y ahora con propiedades trigonométricas
lo pasamos a un coseno

$$-\sin(\theta) = \cos(\theta + \frac{\pi}{2})$$

Entonces se puede

$$y[n] = \underbrace{2 \sin(2\omega_0 T_s)}_A \cdot \cos(\omega_0 n T_s - 2\omega_0 T_s + \frac{\pi}{2})$$

$$b) x[n] = (1/2)^n u[n]$$

$$y[n] = x[n] * h[n]$$

$$y[n] = x[n] - x[n-4]$$

$$y[n] = (1/2)^n u[n] - (1/2)^{n-4} u[n-4]$$

$$c) \quad x[n] = u[n+1] - u[n-2]$$

$$y[n] = u[n+1] - u[n-2] - (u[n-3] - u[n-6])$$

$$y[n] = u[n+1] - u[n-2] - u[n-3] + u[n-6]$$